



DOKUMENTATION

Modulabschlussprojekt MAP3 – Unternehmenssoftware

Harrigan IT LLC

Zentrale Mitarbeiter - und Kundenverwaltung

Team: Gruppe 3
Hassan Khan Ahmadzai
Robert Tilgener
Thomas Wolloner

Datum: 20.11.2025

Version: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Projektorganisation	3
Protokoll.pdf	3
3. Projektplanung	4
Harrigan IT Arbeitszeiterfassungserfassung.pdf	4
4. Analysephase	4
Entscheidungsmatrix.pdf	4
Pflichtenheft_Projekt_Harrigan_IT_LLC_G3_1.0.1.pdf	4
5. Konzeption	5
Designer-Ansicht in pHp_Admin ER-Schema:	6
6. Implementierung	7
7. Testphase	7
8. Integration & Netzwerk	7
9. Projektergebnisse	7
10. Anhang	8
DBSchema_Harrigan_Business_Suite.pdf	8
DBSchema_Harrigan_Business_suite.sql	8

1. Einleitung

Die Entwicklung der „Harrigan Business Suite“ ist das Folgeprojekt der MAP1/MAP2 (Netzwerk & Serverinfrastruktur) und beinhaltet eine Arbeitszeiterfassung für Harrigan LLC Finance.

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, Herrn Seamus T. Harrigan, durchgeführt.

Ziel war es, eine zentrale Unternehmenssoftware zu entwickeln, die die Verwaltung von Mitarbeitern, Kunden und Arbeitszeiten an allen Standorten (London, Hamburg, Amsterdam, Dublin) ermöglicht.

Das Projekt wurde mit Python und MySQL realisiert und folgt den klassischen Projektmanagementstandards (Wasserfallmodell).

2. Projektorganisation

Das Projekt wurde von der Gruppe 3 durchgeführt:

Thomas Wolloner (Projektleiter): Koordination, Abnahme, Kommunikation

Robert Tilgener (Entwickler): Backend-Logik, GUI, Datenbankbindung

Hassan Khan Ahmadzai (Test & Dokumentation): Testing, Sicherheit, Backup/Restore, Dokumentation

Der Kunde, Herr Seamus T. Harrigan, hat das Projekt als Auftraggeber und Projektaufsicht begleitet.

Ein Gesamtprotokoll der Meetings wurde laufend geführt & aktualisiert, keinerlei "Audio/Video Mitschnitt"

Protokoll.pdf

Alle Kommunikationen fanden über Microsoft Teams statt, wobei der Ablageordner (s. Bild ▼) selbstsprechend ist.

Dokumente > 03_Scriptsprachen > 04_Modulabschlussprojekt > 01_Projektdaten_Kursteilnehmer > Gruppe3			
Name	Geändert	Geändert von	Personen
00_Admin_Originale_Protokolle	10. November	Thomas Wolloner	
01_Analyse	vor 5 Tagen	Thomas Wolloner	
02_Planung	12. November	Thomas Wolloner	
04_Test	vor 6 Tagen	Thomas Wolloner	
05_Dokumentation	vor 6 Tagen	Thomas Wolloner	
06_Rechnung	Gestern um 01:52	Thomas Wolloner	
07_Abgabe	Gestern um 00:30	Thomas Wolloner	
Harrigan_Python_Test	Gestern um 02:32	Robert Tilgener	

3. Projektplanung

Der Projektplan wurde mit ProjectLibre erstellt und beinhaltet die Phasen Analyse, Design, Implementierung, Test und Abnahme.

Der Projektzeitraum betrug vom 07.11.2025 bis zum 21.11.2025. Die täglichen Projektarbeitszeiten waren von 08:00 bis 17:00 Uhr, 1 Stunde Pause.

Die Ressourcenplanung sah drei Teammitglieder vor, die jeweils 80 Stunden arbeiteten. Das Budget betrug 75.000 €, wovon 28.800 € Fixkosten für den Personalaufwand waren.

Harrigan IT Arbeitszeiterfassungserfassung.pdf

4. Analysephase

In der Analysephase wurden die Anforderungen des Kunden erhoben und dokumentiert.

Es wurde klar, dass die Software primär eine interne "Stechuhr-Funktion" benötigt, um die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu erfassen (s. Entscheidungsmatrix).

Entscheidungsmatrix.pdf

Die Datenbasis für Mitarbeiter stammt aus den Dateien aus MAP1 und MAP2. Kundendaten wurden nachgereicht und eingepflegt.

Die technischen Anforderungen wurden in einem Pflichtenheft festgehalten, das vom Kunden genehmigt wurde.

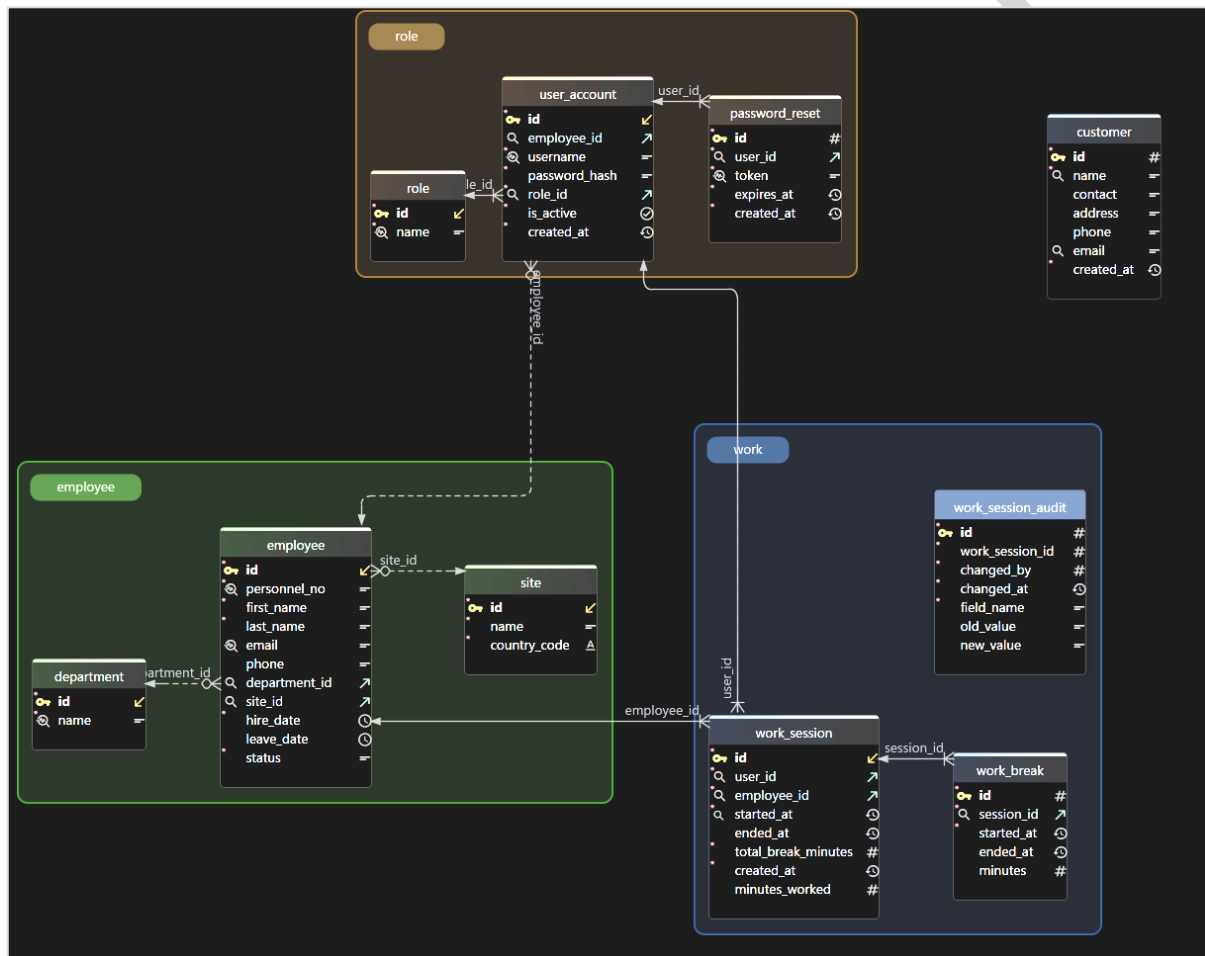
Pflichtenheft_Projekt_Harrigan_IT_LLC_G3_1.0.1.pdf

5. Konzeption

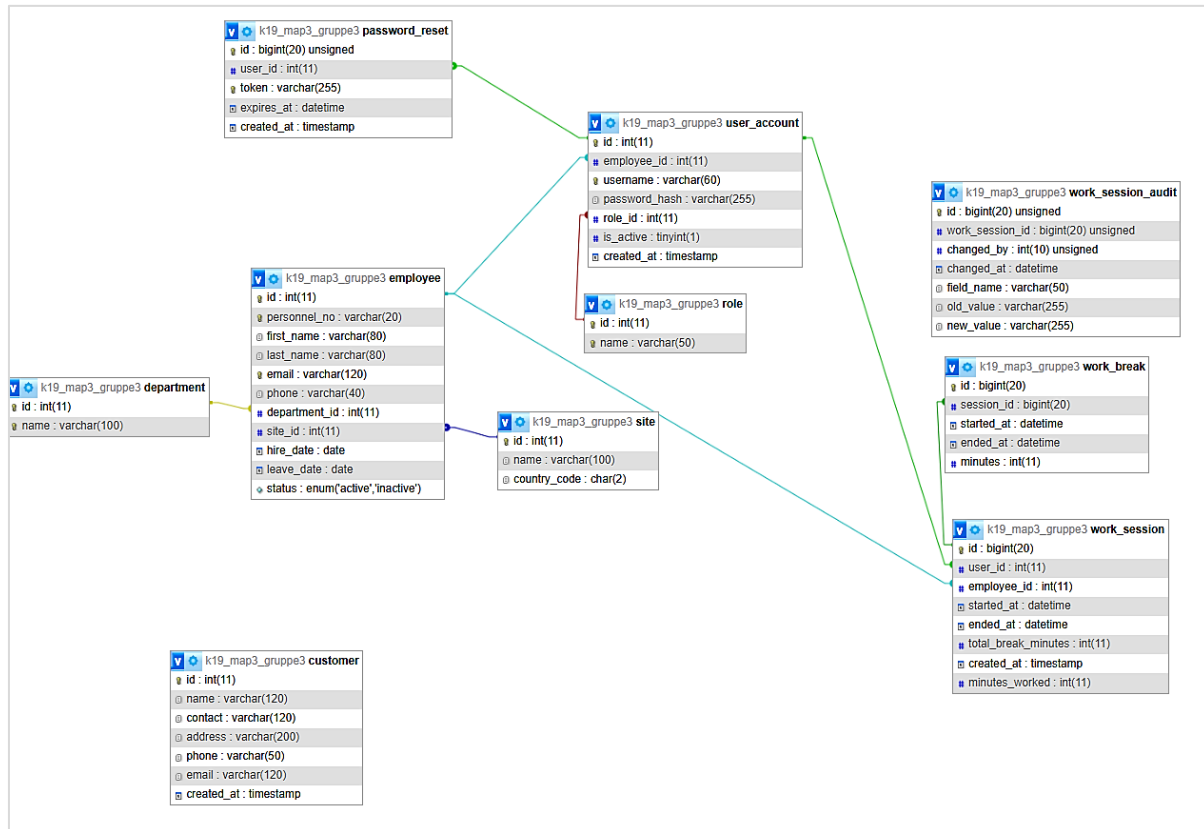
Die Datenbankstruktur wurde mit MySQL realisiert und basiert auf einem ER-Modell.
SQL-File & Tabellen ► s. Anhang

Anmerkung:

Das ER-Diagramm ist einfacher als im Pflichtenheft, damals war der Funktionsumfang noch nicht klar (Arbeitszeit vs. Projektzeit), ebenso die Tabellen.



Designer-Ansicht in pHp_Admin ER-Schema:



Die Tabellen employee, user_account, work_session und work_break bilden das Kernstück der Software.

Die Rollenverwaltung (Admin, Manager, Mitarbeiter) wird über die Tabelle role gesteuert.

Die Softwarearchitektur ist modular aufgebaut:

[pip install pillow

pip install report]

run.py startet die Anwendung,

models.py kümmert sich um die Datenbankankündigung,

db.py stellt die Verbindung zur Datenbank her,

config.py Parameter für DB-Connect zu MySQL Datenbank,

ui_login.py zeigt das Login-Fenster und

ui_components.py enthalten die GUI-Elemente.

6. Implementierung

Die Implementierung erfolgte mit Python und Tkinter[Robert module pip/if18_XY].

Der Code ist in mehrere Module aufgeteilt, um die Wartbarkeit und Lesbarkeit zu gewährleisten.

Die GUI ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet Funktionen wie Login, Zeiterfassung, Pause-Overlay und Dark-Mode.

Die Datenbankbindung erfolgt über mysql-connector-python.

Die Passwörter werden verschlüsselt gesichert.

7. Testphase

In der Testphase wurden Funktionstests, Sicherheitstests und GUI-Tests durchgeführt. Die CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete) wurden für alle Tabellen getestet.

Die Benutzerrollen und Zugriffskontrolle wurden überprüfen.

Die Backup- und Wiederherstellungsfunktion wurde getestet, indem ein SQL-Dump erstellt und wiederhergestellt wurde. Die GUI-Funktionalität und Usability wurden manuell getestet. [ToDo mysqldum.exe \bin Folder]

8. Integration & Netzwerk

Die Software nutzt die bestehende Netzwerkinfrastruktur aus MAP1.

Der Zugriff auf die zentrale Datenbank erfolgt über das interne, geschützte Unternehmensnetzwerk.

Die Software greift auf die in MAP2 eingerichteten Serverressourcen zu.

Die Sicherheitsrichtlinien aus MAP2 werden angewendet.

9. Projektergebnisse

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Software erfüllt alle Anforderungen des Lastenhefts. Die interne Stechuhr-Funktion funktioniert fehlerfrei.

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich. Die "Pause" ist optisch deutlich erkennbar, aber neutral.

Die Datenbank ist stabil und sicher.

Die Dokumentation ist vollständig und detailliert.

10. Anhang

Im Anhang befinden sich:

Das ER-Diagramm der Datenbankstruktur mit DBSchema-Tool als PDF (ER-Diagramm & sämtliche Tabellen Definition)

DBSchema_Harrigan_Business_Suite.pdf

Die Datenbankskripte

DBSchema_Harrigan_Business_suite.sql

Robert/DBSchema

Python-Sourcecode

.zip-File (double check) 03-Ordner?

Quellen & Referenzen